

時間割 コード	開講	講義題目	担当教員	所属	曜限	単位	対象
31684	S	カーボンフリー社会のための 燃焼の科学	鈴木 雄二、 LEE MIN HYEOK、 秋葉 貴輝	工学部	集中	1	1 年 理科 2 年 理科
授業の目標概要		炎を使った料理が人類を人類たらしめたという説がある一方、最近では「モノを燃やすのは悪」という風潮が広まっています。「燃やす」という行為は必然的に環境に悪影響を与えるのでしょうか？本ゼミナールでは、カーボンフリー社会のための燃焼について講義と実験を通じて学びます。 近年、カーボンニュートラルの達成は緊急の課題となっていますが、国土が狭く平野の少ない日本では再生可能エネルギーで需要を全て賄うことは困難です。そのため、自然エネルギー由来の水素、あるいは水素の運び手としてのアンモニアをカーボンフリー燃料として海外から輸入し、火力発電所、工業プロセス、船舶などで燃焼させて用いるための取り組みが精力的に行われています。 本ゼミナールでは、国内外のエネルギー事情、カーボンフリー燃料の燃焼、宇宙における燃焼についての講義と、燃焼の先端計測の実験を通じて、将来のエネルギー変換でさらに重要性が増す水素、アンモニア燃料について学習します。 ----- ※このゼミは4月8日（火）6限（18：45～）Zoomで行われる工学部合同説明会への参加を予定しています。 ZoomのURLは後日UTAS掲示板のお知らせにて周知いたします。 -----					
成績評価方法 教科書 ガイダンス		出席および発表会での評価 教科書は使用しない。／Will not use textbook 特に行わない。／Will not conduct guidance					

時間割 コード	開講	講義題目	担当教員	所属	曜限	単位	対象
31685	S	空飛ぶ車を実現するための機 械工学	泉 聡志、 榊間 大輝	工学部	集中	1	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
授業の目標概要		工学部機械工学科が提供するゼミナールです。泉・波田野・榊間研究室が実施いたします。 空飛ぶクルマは、安全性の確保、インフラの整備、法的・規制的な側面、社会受容性など、実現に向けて多くの課題がありますが、テトラ・アビエーション株式会社等のベンチャー企業により徐々に実現に向かいつつあります。 本ゼミナールはテトラ・アビエーション株式会社と連携して、空飛ぶクルマの強度設計を体験してもらいます。具体的には、有限要素法によるコンピュータシミュレーションを使い、空飛ぶクルマを題材とした強度設計を体験します。テトラ・アビエーションの株式会社により講演と開発現場への見学も予定しています。 ----- ※このゼミは4月8日（火）6限（18：45～）Zoomで行われる工学部合同説明会への参加を予定しています。 ZoomのURLは後日UTAS掲示板のお知らせにて周知いたします。 -----					
成績評価方法 教科書 ガイダンス		出席とレポートを勘案して決定します。 教科書は使用しない。／Will not use textbook 第一回授業日に行う。／Will conduct guidance at first time					

時間割 コード	開講	講義題目	担当教員	所属	曜限	単位	対象
31691	S 1	ナノマイクロ 3D アートを探 求しよう	道畑 正岐、 高橋 哲	工学部	集中	1	1 年 理科 2 年 理科
授業の目標概要		1. バイオミメティクスおよびナノマイクロ 3D 構造創製法の基礎を学ぶ。 2. 自然界のマイクロ 3D 構造を、先端顕微観察機器で、高分解能観察し、その芸術性を堪能するとともに、物理的機能を考察する。 ----- ※このゼミは4月8日（火）6限（18：45～）Zoomで行われる工学部合同説明会への参加を予定しています。 ZoomのURLは後日UTAS掲示板のお知らせにて周知いたします。 -----					
成績評価方法 教科書 ガイダンス		出席、発表内容、レポートにより評価する。 教科書は使用しない。／Will not use textbook 特定日に行う。／Will conduct guidance at another time					